

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 공사최초 민관협력 수질관리 SaaS 개발 및 성과확산

소 관 부 서 ★★★★★★★단

조 치 부 서 ★★★★★★★단

내 용

★★★★★★★단에서는 데이터·AI 공모전을 개최하여 사내 디지털전환 과제 (데이터 기반 업무효율 향상 등)를 발굴하고, 공모전 우수과제와 사내 수요 등을 기반으로 시스템·서비스를 개발하는 사업화·실용화 업무를 수행하고 있다.

8년동안 ***개 디지털 과제를 발굴하여 **여개의 우수과제를 선정하였으나, 사내 정보화사업 예산 한계, AI 예측정확도 및 활용성 검증 필요, 시스템 개발 후 유지관리 등의 문제로 지속적 현업 활용을 위한 사업화가 쉽지 않았다.

이에 ★★★★★★★단은 사업부서(√√√√처 등), 현장부서(●●●●●● 처 등), 민간기업과 협업하여 사내 수요를 기반으로 과제를 기획하고 이를 정부 공모사업에 제안하여 최종 선정되었다. (‘24.3월)

국고 *억원을 포함한 **억원의 사업비와 K-water 기술과 민간 기술(디지털트윈, 수질예측을 위한 AI 모델, 수치모델 등) 등을 활용하여 사업부서, 현장부서에서 원하는 3개의 클라우드 기반 서비스(SaaS)를 PoC 형태로 개발하였다. 그리

고 '25년에는 외부 클라우드 기반으로 구축된 개발 성과물을 §강유역, **호를 대상으로 시범서비스를 진행하여 예측 정확도, 서비스 품질 등을 개선 중이며, '26년에는 현재 구축중인 클라우드 기반 K-water 디지털플랫폼에 이관되어 사내망·외부망에서 정식 서비스될 예정이다.

현재 ① 수질오염사고 대응, ② AI 취수원 수질예측 서비스는 '광역(상) 스마트 관리체계 고도화 사업'의 세부과제에 포함되어 **억원 규모의 성과확대(국고 30%, K-water 全 광역(취수장) 대상)를 환경부와 협의 중이다. 또한, ③ 녹조 오염원 통합감시 서비스는 기존의 종이 서류 위주의 오염원 감시 체계, 기관별 산재한 오염원 정보를 모바일, 웹서비스 기반으로 디지털화·일원화하여 업무효율을 향상시켰다. K-water뿐 아니라 **지방환경청, §강 상류 23개 지자체, 주민 등이 실제 오염원 관리를 위해 서비스를 활용하고 있으며, 타 유역 확대를 적극적으로 검토하고 있다.

개 선 효 과

디지털 정부공모사업을 적극 활용하여 국고를 확보해 사내 물관리 현안 해결을 위한 AI·DT 요소 기술, 디지털 서비스를 개발하여 현장에 활용하고 있다. 수질오염사고 신속 대응(유해화학물질 26종 시뮬레이션 기능), 취수원 이상수질 예측으로 정수장 선제대응(조류·냄새물질 등 8항목 예측모델 개발, 기존 수동예측업무 대비 90% 이상 업무시간 절감), 유역 녹조오염원 통합감시 등 과학적 물관리 실현(23개 유관기관과 협업)에 기여하고 있다.

또한, 민간기업과 함께 클라우드 기반 서비스를 공동개발하여 디지털 민관

협력 활성화 우수사례를 창출하여 정부경영평가(디지털플랫폼정부 구현, 창업 및 경제활성화 등)에 활용할 예정이다. 그리고 유관기관, 지역주민과 서비스를 함께 활용하면서 주민주도형 녹조오염원 관리라는 공익 가치를 실현하였고, 기존의 종이 서류 위주의 오염원 감시 체계, 기관별 산재한 오염원 정보를 통합 디지털화하여 업무효율을 향상시켰다.